

Fachabiturprüfung 2025
zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 4. Juni 2025, 09:00 Uhr – 10:00 Uhr

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik

Teil 1: ohne Hilfsmittel

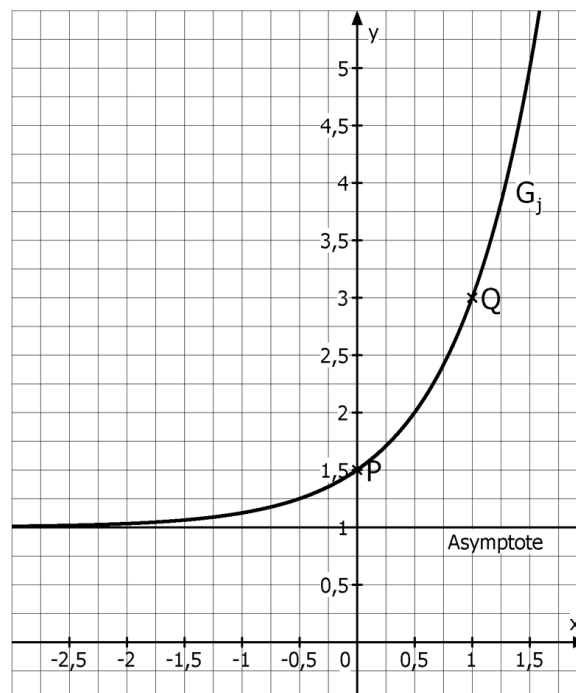
Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen **keine Hilfsmittel** verwendet werden.

- Die Schülerinnen und Schüler haben sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

- 4 1 Der Graph G_p der quadratischen Funktion p mit der Definitionsmenge $D_p = \mathbb{R}$ ist zur y -Achse symmetrisch und besitzt bei $x_1 = -2$ die Tangente mit der Gleichung $y = x + 3$. Bestimmen Sie einen möglichen Funktionsterm von p .
- 2 2 Eine ganzrationale Funktion g mit der Definitionsmenge $D_g = \mathbb{R}$ hat die Wertemenge $W_g = [1; \infty[$ und ihr Graph besitzt genau zwei Tiefpunkte. Geben Sie einen möglichen Funktionsterm von g an.
- 4 3 Die Funktion $h'_a: x \mapsto x^2 - (a+2) \cdot x + 2a$ mit der Definitionsmenge $D_{h'_a} = \mathbb{R}$ ist die erste Ableitungsfunktion einer Funktion h_a mit der Definitionsmenge $D_{h_a} = \mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$. Bestimmen Sie die Anzahl der Extrempunkte des Graphen von h_a in Abhängigkeit von a .
- 4 4 Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt des Graphen G_j der reellen Funktion $j: x \mapsto \frac{1}{n} \cdot 2^{bx} + c$ mit der Definitionsmenge $D_j = \mathbb{R}$ sowie die Asymptote des Graphen G_j , wobei $n, b, c \in \mathbb{N}; n \neq 0$. Ermitteln Sie mithilfe der Abbildung die Werte für die Parameter n, b und c . Die Koordinaten der Punkte P und Q können der Abbildung entnommen werden.

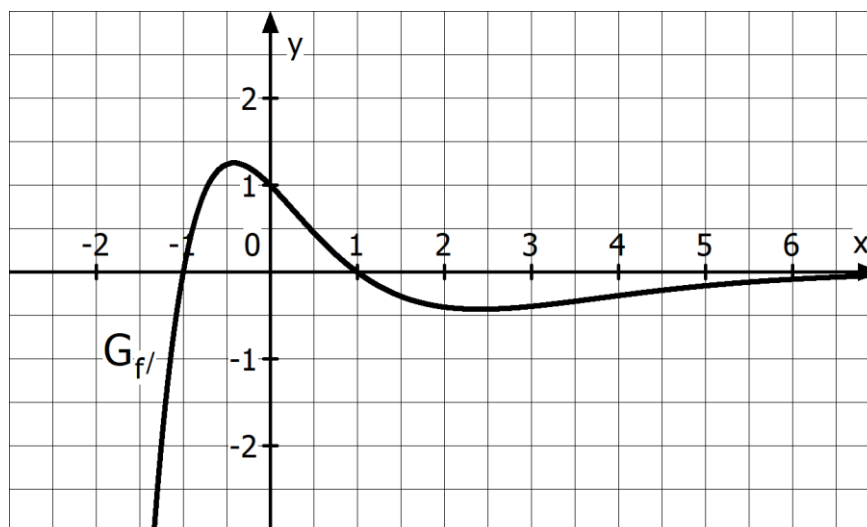


Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

4

- 5 Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt des Graphen $G_{f'}$ der ersten Ableitungsfunktion f' einer Funktion f . Die Definitionsmengen sind $D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$.



Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen jeweils wahr oder falsch sind.

A: $\int_{-1}^1 f'(x) dx > 1$

B: $f''(0) > 0$

4

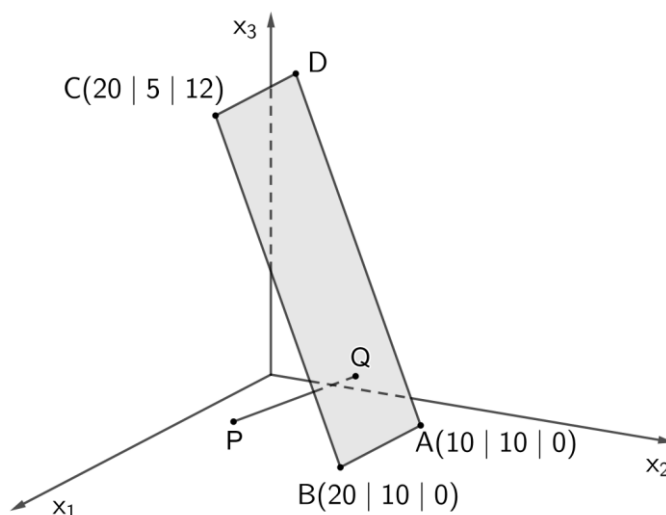
- 6 Gegeben ist die Funktion $q: x \mapsto (3x-2) \cdot e^{-2x}$ mit der Definitionsmenge $D_q = \mathbb{R}$. Berechnen Sie die Stelle x_t , an der gilt: $q(x_t) = q'(x_t)$

22

Lineare Algebra und analytische Geometrie: siehe folgende Seite

BE

1.0 Die nebenstehende Abbildung zeigt modellhaft ein rechteckiges Solarmodul BADC in einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$. Das Solarmodul ist auf dem Flachdach eines Hauses aufgestellt. Das Flachdach liegt in der x_1 - x_2 -Koordinatenebene. Gegeben sind die Endpunkte $P(15|2|0)$ und $Q(15|8|2,5)$ einer Strebe, die das Modul stützt. Die Koordinaten der Punkte sind Längenangaben in der Einheit Dezimeter. Auf die Mitführung von Einheiten bei den Rechnungen kann verzichtet werden.



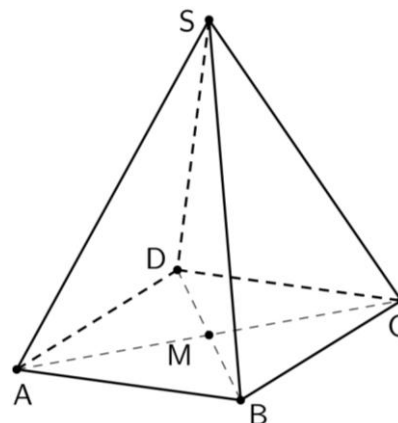
- 3 1.1** Geben Sie die Koordinaten des Punktes D an und bestimmen Sie nachvollziehbar eine Gleichung der Ebene E, in der das Solarmodul liegt, in Parameterform.

[mögliches Teilergebnis: $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 12 \end{pmatrix}$ mit $s, t \in \mathbb{R}$]

- 3 1.2** Berechnen Sie die Maßzahl des Flächeninhalts des Solarmoduls.

- 3 1.3** Zeigen Sie, dass die Strebe $\overline{PQ}$ senkrecht auf der Ebene E (mit E aus Teilaufgabe 1.1) steht.

2.0 Im $\mathbb{R}^3$ ist die vierseitige Pyramide ABCDS mit der rechteckigen Grundfläche ABCD gegeben (siehe Abbildung). Ferner sind die Vektoren $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$ und $\vec{w} = \overrightarrow{AS}$ gegeben.



- 1 2.1** Für den Punkt P gilt: $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{u} + \frac{1}{3}\vec{w}$. Benennen Sie die besondere Eigenschaft des Punktes P bezüglich des Dreiecks ABS.
- 2 2.2** Der Punkt M ist der Schnittpunkt der Diagonalen der Grundfläche ABCD. Geben Sie den Vektor $\overrightarrow{MS}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ an.

12

Fachabiturprüfung 2025
zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 4. Juni 2025

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik - CAS

Teil 2: mit Hilfsmitteln

Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen Hilfsmittel verwendet werden.

- Bearbeitungszeit: 120 Minuten
- Die Schülerinnen und Schüler haben je eine Aufgabe aus den Aufgabengruppen *Analysis* und *Lineare Algebra und analytische Geometrie* zu bearbeiten. Die Auswahl trifft die Schule.
- Der Lösungsweg von Aufgaben ist zu dokumentieren und nachvollziehbar darzustellen.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

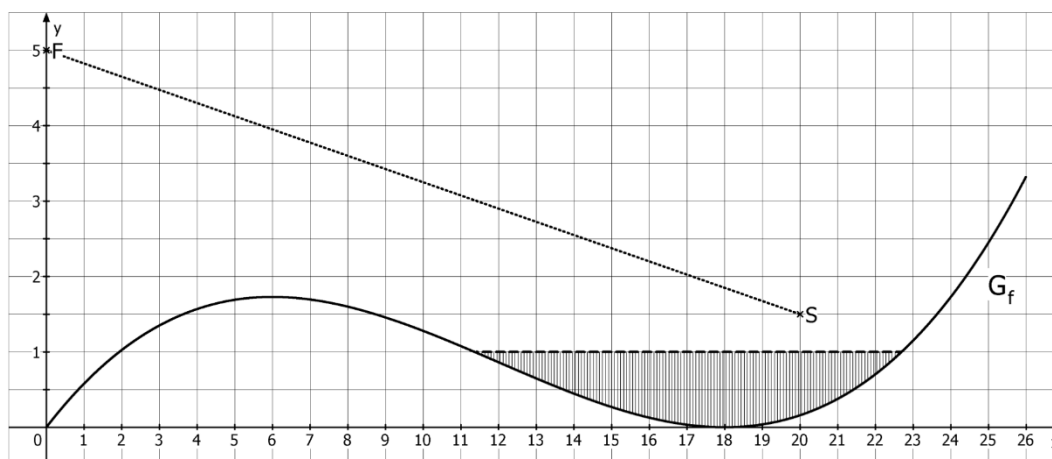
1.0 Gegeben ist die Funktion $f_a : x \mapsto \frac{1}{500} \cdot x \cdot (x-a)^2$ mit $D_{f_a} = \mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$. Der zugehörige Graph wird mit G_{f_a} bezeichnet.

1.1 Bestimmen Sie in Abhängigkeit von a die Nullstellen von f_a mit ihren Vielfachheiten.

1.2 Geben Sie die Anzahl und die Art der relativen Extrempunkte des Graphen von f_a in Abhängigkeit von a an.

1.3.0 Nun sei $a=18$. Die zugehörige Funktion wird mit f , der entsprechende Graph mit G_f bezeichnet. Somit gilt: $f(x) = \frac{1}{500} \cdot (x^3 - 36x^2 + 324x)$ mit $D_f = \mathbb{R}$.

In einer unebenen Landschaft soll eine neue Straße gebaut werden. Im Zuge der Vorplanungen wird das Gelände im Querschnitt betrachtet. Dabei soll für weitere Betrachtungen der Graph der Funktion f für $0 \leq x \leq 26$ die obere Begrenzungslinie des Geländes im Querschnitt beschreiben. x und $f(x)$ sind Längenangaben in der Einheit Meter. Der Wert von $f(x)$ gibt die Höhe über einem festgelegten Bezugsniveau an. Ein Ausschnitt dieses Geländeprofils ist unten abgebildet.



1.3.1 Das auf einer Länge von 100 m gleichbleibende Geländeprofil wird für den Bau des Straßenbetts bis zu einer Höhe von 1 m über dem Bezugsniveau aufgefüllt (siehe schraffierte Fläche in Zeichnung von 1.3.0).

Überprüfen Sie durch geeignete Rechnung, ob für den Transport des dazu erforderlichen Füllmaterials 70 LKW-Fahrten ausreichen, wenn pro Fahrt 11 m^3 geladen werden können. Runden Sie alle Ergebnisse auf zwei Nachkommastellen.

1.3.2 Bei $x=0$ befindet sich die Fassade einer Schule. Zur Einhaltung des Schallschutzes ist es erforderlich, dass im Bereich $6 \leq x \leq 11$ eine vertikale Lärmschutzwand errichtet wird. Ihre Oberkante befindet sich auf der geradlinigen Verbindung zwischen einer Schallquelle im Punkt $S(20|1,5)$ und dem Punkt $F(0|5)$ an der Fassade, wo sich das höchstgelegene Fenster der Schule befindet. Für einen wirksamen Schallschutz soll die Lärmschutzwand so positioniert werden, dass sie eine möglichst geringe Bauhöhe aufweist. Ermitteln Sie zuerst graphisch mithilfe der Zeichnung in 1.3.0 die minimale Bauhöhe der Lärmschutzwand und berechnen Sie diese anschließend auf zwei Dezimalen gerundet.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 4 **1.3.3** Im Bereich für $x \geq 26$ soll das Geländeprofil rechts des Straßenbetts einen geradlinigen Verlauf erhalten. Das Geländeprofil wird für diesen Bereich durch die Tangente an den Graphen von f an der Stelle $x = 26$ beschrieben.
Bestimmen Sie eine Gleichung dieser Tangente.
Beurteilen Sie außerdem, ob das Geländeprofil in diesem Bereich zusätzlich befestigt werden muss, wenn dies ab einem Neigungswinkel von 45° notwendig ist.
- 2.0** Auf dem Dach einer Beruflichen Oberschule befindet sich eine Photovoltaikanlage. Die von der Anlage für den morgigen Tag prognostizierte Leistungskurve lässt sich modellhaft durch den Graphen G_P der Funktion $P: t \mapsto a \cdot (t^2 - 27t + 126) \cdot e^{c(t-13)^2}$ mit reellem $t \in [6; 21]$ und $a, c \in \mathbb{R}$ beschreiben.
Die Leistung $P(t)$ der Anlage wird dabei in Kilowatt (kW) angegeben. Die verstrichene Zeit t ab Mitternacht (0 Uhr) am betrachteten Tag wird in Stunden angegeben.
Auf das Mitführen von Einheiten kann während der Berechnungen verzichtet werden. Ergebnisse sollen gegebenenfalls sinnvoll gerundet werden.
- 3 **2.1** Für 11 Uhr wird eine Leistung von 6,7 kW vorhergesagt. Zwei Stunden später soll laut Prognose die Leistung 4,5 kW mehr als um 11 Uhr betragen.
Bestimmen Sie dafür die Werte für a und c .

Für die folgenden Teilaufgaben gilt: $a = -0,2$ und $c = -0,1$.
- 3 **2.2** Bei einer Leistung der Photovoltaikanlage von mehr als 5 kW kann ein Elektroauto geladen werden.
Bestimmen Sie, in welchem Zeitraum laut Prognose das Elektroauto geladen werden kann. Geben Sie Ihr Ergebnis auf Minuten genau an.
- 8 **2.3** Ermitteln Sie, zu welcher Uhrzeit im Zeitraum von 9 Uhr bis 13 Uhr die momentane Zunahmerate der prognostizierten Leistung P am größten ist.
- 2.4.0** Zur Vereinfachung weiterer Rechnungen soll die Leistungskurve nun durch eine ganzrationale Funktion $\tilde{P}$ mit reellem $t \in [10; 16]$ angenähert werden.
- 1 **2.4.1** Begründen Sie, warum hierfür aufgrund der Erkenntnis aus Aufgabe 2.3 keine quadratische Funktion gewählt werden kann.
- 4 **2.4.2** Es gilt: $\tilde{P}(t) = 0,09 \cdot (t - 10)^2 (t - 16)^2 + 4$.
Die Maßzahl des Flächeninhalts des Flächenstücks zwischen dem Graphen von $\tilde{P}$ und der t -Achse ist ein Maß für die in einem Zeitintervall gewonnene elektrische Energie in Kilowattstunden (kWh).
Ermitteln Sie, welche Fahrstrecke ein Elektroauto mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer mit der zwischen 10 und 16 Uhr von der Anlage erzeugten elektrischen Energie maximal zurücklegen kann.

43

BE

1.0 Gegeben ist die ganzrationale Funktion $f_a: x \mapsto -\frac{1}{4}(x^3 - ax^2 - 9x + 7)$ mit der Definitionsmenge $D_{f_a} = \mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}^+$. Ihr Graph in einem kartesischen Koordinatensystem wird als G_{f_a} bezeichnet.

4 **1.1** Zeigen Sie, dass $x_w = \frac{1}{3}a$ die einzige und von a abhängige Wendestelle von f_a ist.

2 **1.2** Berechnen Sie a so, dass die Steigung der Wendetangente $m_w = 3$ beträgt.

Nun sei $a=3$. Die zugehörige Funktion wird mit f , der entsprechende Graph mit G_f bezeichnet. Somit gilt: $f: x \mapsto -\frac{1}{4}(x^3 - 3x^2 - 9x + 7)$ mit der Definitionsmenge $D_f = \mathbb{R}$.

6 **1.3** Bestimmen Sie jeweils die Art und die Koordinaten aller relativen Extrempunkte von G_f .

3 **1.4** Zeichnen Sie unter Verwendung der bisherigen Ergebnisse und geeigneter weiterer Funktionswerte den Graphen G_f im Bereich $-3 \leq x \leq 5$ in ein kartesisches Koordinatensystem. Maßstab auf beiden Achsen: 1 LE = 1 cm.

4 **1.5** Des Weiteren ist die Parabel G_p gegeben, die den Graphen G_f im Punkt $H(3|5)$ berührt und bei $T(-1|-3)$ schneidet. Bestimmen Sie eine mögliche Funktionsgleichung von p .
[mögliches Ergebnis: $p(x) = -\frac{1}{2}(x^2 - 6x - 1)$]

2 **1.6** Zeichnen Sie die Parabel G_p für $-1 \leq x \leq 5$ in die Zeichnung aus Teilaufgabe 1.4 ein.

3 **1.7** Die Parabel G_p und der Graph G_f schließen gemeinsam ein endliches Flächenstück ein. Berechnen Sie die Maßzahl des Flächeninhalts dieses Flächenstücks.

2.0 Um die Wasserqualität in einem See zu überprüfen, wird die Konzentration an Mikroalgen in Wasserproben zeitgleich in verschiedenen Testreihen jeweils über 14 Tage hinweg regelmäßig untersucht. Die Ausbreitung der Algen in den Gewässern Königsee und Kaisersee soll dabei in Abhängigkeit von der Zeit näherungsweise durch geeignete reelle Modellfunktionen beschrieben werden.

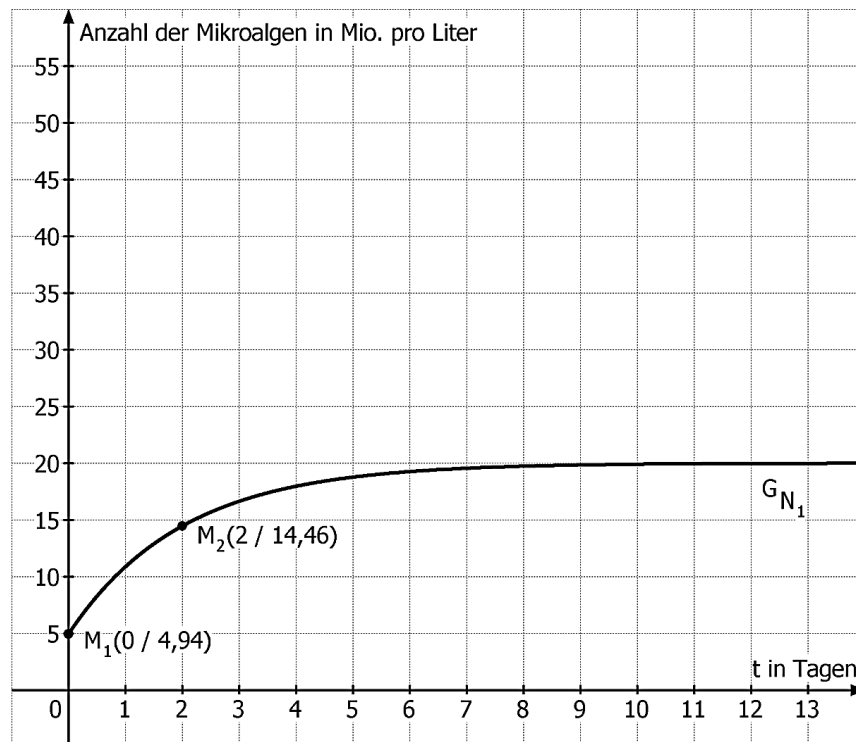
Dabei gibt $t \in \mathbb{R}$ mit $0 \leq t \leq 14$ die seit Beobachtungsbeginn verstrichene Zeit in Tagen und der Funktionswert gibt die Anzahl der Mikroalgen in Millionen pro Liter Wasser an.

Runden Sie die Ergebnisse gegebenenfalls sinnvoll. Bei den Berechnungen kann auf das Mitführen von Einheiten verzichtet werden.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 4 **2.1** In einer ersten Testreihe wurde 14 Tage lang je ein Liter Wasser aus dem Königsee entnommen und die Anzahl enthaltener Mikroalgen ermittelt. Nachfolgende grafische Abbildung basiert auf den gewonnenen Messdaten.



Bestimmen Sie c und d so, dass die Funktion $N_1 : t \mapsto d - 50 \cdot e^{-(c \cdot t + 1,2)}$ mit $c, d \in \mathbb{R}^+$ eine geeignete Modellfunktion ist. Werte sind dem Diagramm zu entnehmen.

Ermitteln Sie anschließend näherungsweise den Wert von $\frac{N_1(14) - N_1(0)}{14 - 0}$ und geben Sie die Bedeutung dieses Wertes im Sachzusammenhang an.

- 2.2.0** In einer zeitgleich gestarteten zweiten Testreihe aus dem Kaisersee konnte die Anzahl der Mikroalgen in Millionen pro Liter Wasser (Algenkonzentration) in Abhängigkeit von der Zeit t mit $t \in \mathbb{R}$ und $0 \leq t \leq 14$ näherungsweise durch die Funktion $N_2 : t \mapsto 15 \cdot (t^2 - 1) \cdot e^{-0,5 \cdot t} + 20$ modelliert werden.

- 7 **2.2.1** Berechnen Sie nach diesem Modell **ohne CAS** die maximale Algenkonzentration während des gesamten Beobachtungszeitraums der zweiten Testreihe.

[mögliches Teilergebnis: $\dot{N}_2(t) = -7,5 \cdot (t^2 - 4t - 1) \cdot e^{-0,5 \cdot t}$]

- 8 **2.2.2** Berechnen Sie, zu welchem Zeitpunkt t_m innerhalb des Beobachtungszeitraums die beiden Modellfunktionen den größten Unterschied zueinander gehabt haben, wenn für die erste Versuchsreihe gilt: $N_1(t) = 20 - 50 \cdot e^{-(0,5 \cdot t + 1,2)}$.

Ermitteln Sie weiterhin, um wie viel Prozent die Algenkonzentration der zweiten Testreihe zum Zeitpunkt t_m größer als die der ersten Testreihe war.

43

BE

1.0 In einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ sind die Punkte $A(12|2|5)$, $B(10|8|3)$, $C(2|6|9)$, $D(4|20|7)$ und die Ebene $E: 2x_1 - 8 = 0$ gegeben.

Runden Sie Ihre Endergebnisse gegebenenfalls auf eine Nachkommastelle.

1.1 Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung $r \cdot \overrightarrow{AB} + s \cdot \overrightarrow{AC} + t \cdot \overrightarrow{AD} = \vec{0}$ mit $r, s, t \in \mathbb{R}$ und interpretieren Sie Ihr Ergebnis geometrisch.

1.2 Berechnen Sie die Maßzahl des Flächeninhalts des Dreiecks BCD.

1.3 Das Dreieck BCD ist die Grundfläche einer dreiseitigen Pyramide mit dem Punkt A als Spitze dieser Pyramide. Bestimmen Sie das Volumen dieser Pyramide.

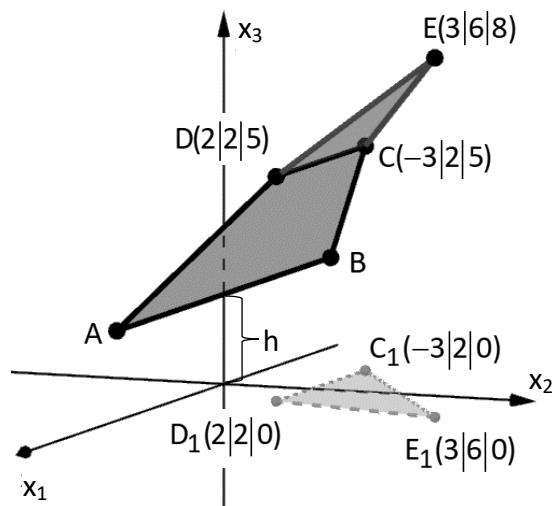
1.4.0 Die Gerade g_{AB} verläuft durch die Punkte A und B. Die Gerade g_{CD} verläuft durch die Punkte C und D.

1.4.1 Es gilt: $C \notin g_{AB}$. (Nachweis nicht erforderlich!)

Berechnen Sie den Abstand der Geraden g_{AB} zum Punkt C.

1.4.2 Ermitteln Sie die Lagebeziehung der Geraden g_{CD} und der Ebene E.

2.0 Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt einer Kletterwand. Ein kartesisches Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ ist zur modellhaften Beschreibung der Kletterwand wie folgt gewählt: Der Boden der Kletterhalle liegt in der x_1 - x_2 -Koordinatenebene und der Überhang ABCD in der Ebene $F: -3x_2 + 2x_3 - 4 = 0$. Der Überhang DCE liegt in der Ebene $H: -3x_2 + 4x_3 - 15 = 0$. Die Strecke $\overline{AB}$ liegt in der x_1 - x_3 -Koordinatenebene und verläuft parallel zur x_1 -Achse.



Die Koordinaten der Punkte sind Längenangaben in der Einheit Meter. Auf die Mitführung von Einheiten bei den Rechnungen kann verzichtet werden.

2.1 Ermitteln Sie, auf welcher Höhe h (siehe Abbildung) der Überhang ABCD beginnt.

2.2 Eine Person klettert vom Boden bis zum Punkt E. Auf der Höhe von fünf Metern über dem Hallenboden ist von einem Überhang zu einem anderen Überhang zu klettern. Die Überhänge schließen einen stumpfen Winkel ein. Berechnen Sie das Maß dieses stumpfen Winkels auf eine Nachkommastelle gerundet.

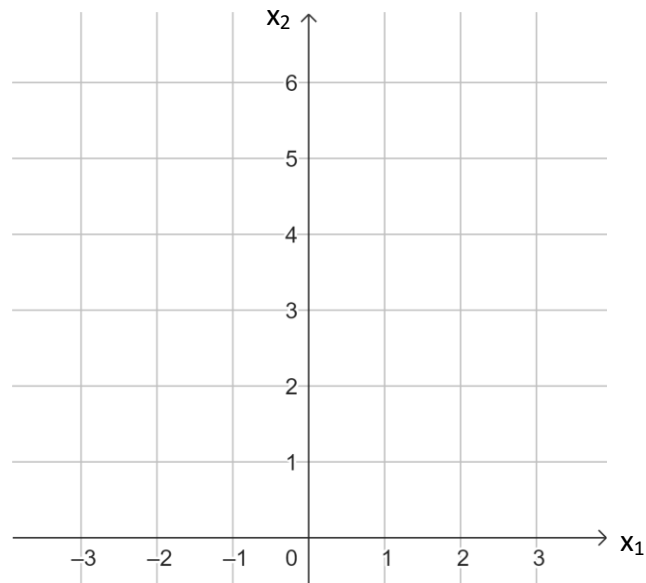
Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

3

2.3 Die senkrechte Projektion des Überhanges DCE in die x_1 - x_2 -Koordinatenebene ist das Dreieck $C_1D_1E_1$. Im Bereich des Dreiecks soll die Bodenfläche komplett mit drei rechteckigen Matten ausgelegt werden, die eine Breite von 2 m und eine Länge von 3 m besitzen.

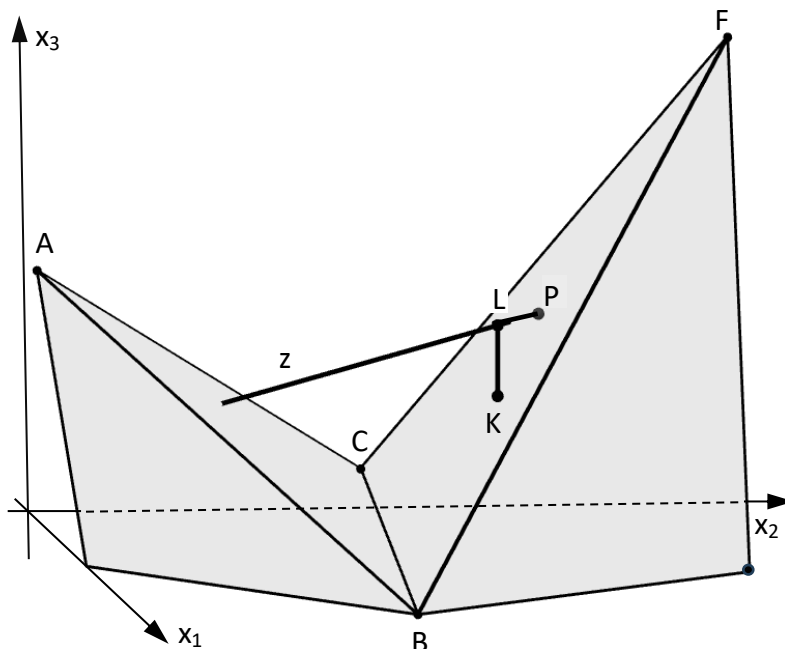
Bestimmen Sie die Maßzahl des Flächeninhaltes des Dreiecks $C_1D_1E_1$. Zeichnen Sie das Dreieck $C_1D_1E_1$ sowie eine mögliche Anordnung der drei Matten in das untenstehende Koordinatensystem ein.



23

BE

- 1.0** Die Abbildung zeigt modellhaft einen Ausschnitt einer Berglandschaft einer Modelleisenbahn in einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$. Der Boden der Modelleisenbahn liegt in der x_1 - x_2 -Ebene. Die Punkte $B(60|30|0)$, $C(10|36|4)$ und $F(40|70|58)$ legen eine Flanke der Berglandschaft fest. Das Dreieck CBF liegt in der Ebene E. Die Koordinaten der Punkte sind Längenangaben in der Einheit Zentimeter.



Auf die Mitführung von Einheiten kann bei den Rechnungen verzichtet werden. Runden Sie Ihre Ergebnisse auf zwei Nachkommastellen.

- 3 1.1** Ermitteln Sie eine Gleichung der Ebene E in Koordinatenform.
[Mögliches Ergebnis: $E: -188x_1 - 2820x_2 + 1880x_3 + 95880 = 0$]
- 1.2.0** Eine Stromleitung z der Modelleisenbahn verläuft näherungsweise geradlinig durch die Punkte $L(40|44|27)$ und $P(36|49,6|27)$. Es gilt: $P \in E$.
- 4 1.2.1** Die Stromleitung z soll mit einem Mast $\overline{LK}$, der senkrecht zur x_1 - x_2 -Koordinatenebene verläuft, gehalten werden. Ermitteln Sie die Koordinaten des Verankerungspunktes $K \in E$ und die Höhe $|\overline{LK}|$ des Mastes.
- 4 1.2.2** Im Schwerpunkt S des Dreiecks CBF soll eine Halterung für die Berglandschaft angebracht werden. Der Verankerungspunkt S soll vom Punkt P einen Mindestabstand von 6 cm haben. Überprüfen Sie, ob diese Vorgabe eingehalten wird.
- 3 1.2.3** Berechnen Sie die Maßzahl des Flächeninhalts des Dreiecks CBF.
- 6 1.3** Die Punkte A, B und C legen eine Ebene G fest, in der sich die Flanke eines weiteren Berges befindet. Die Ebenen E und G schneiden sich senkrecht. Ermitteln Sie eine Gleichung der Ebene G in Koordinatenform. Berechnen Sie auch das Maß des Neigungswinkels der Ebene G zur x_1 - x_2 -Koordinatenebene.
[Mögliches Teilergebnis: $G: 30x_1 + 124x_2 + 189x_3 - 5520 = 0$]

- 3 2** Im $\mathbb{R}^3$ sind die Vektoren $\vec{p} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}$, $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0,6 \\ -0,1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -0,2 \\ 0,6 \\ -0,2 \end{pmatrix}$ und $\vec{w} = \begin{pmatrix} -0,3 \\ -0,1 \\ 0,3 \end{pmatrix}$ gegeben.

Stellen Sie den Vektor $\vec{p}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ dar.

23